『미라클 자바 프로그래밍』추가 연습문제

- 본 문서의 저작권은 조성호와 한빛아카데미㈜에 있으므로, 허가 없이 배포·전재할 수 없습니다.

- 추가 연습문제 해답은 제공하지 않습니다.
- 연습문제 오류는 홈페이지 1:1 문의로 제보해주시기 바랍니다.

- 홈페이지 1:1 문의: https://support.hanbit.co.kr/hc/ko/requests/new
- 도서 오탈자 등록: [한빛아카데미 홈페이지]-[도서 검색]-[오탈자 보기]-[오탈자 등록하기]

[바로가기]

01장

02장

03장

04장

05장

06장

07장

08장

09장

10장

11장

12장

13장

01장

01 컴퓨터가 어떤 작업을 어떤 순서로 수행할지를 기록한 명령어의 집합을 의미하는 단어를 찾으시오.

① 컴파일 ② 프로그래밍 언어 ③ 프로그램 ④ 컴파일러

02 자바에서 하나의 코드로 어디서든 작동하게 하는 기능을 구현한 것은 무엇인가?

① 멀티스레딩 ② 자바 가상 머신(JVM)
③ 가비지 콜렉터 ④ 객체의 상속

03 자바의 표준 에디션은 무엇인가?

① Jakrta EE ② JavaFX ③ Java SE ④ Java ME

04 자바의 소스 코드 확장자는 무엇인가?

① javac ② .exe ③ .java ④ .class

05 자바 컴파일러의 컴파일 결과로 생성되는 바이트코드의 확장자는 무엇인가?

① javac ② .exe ③ .java ④ .class

06 자바 컴파일러와 디버깅 도구를 포함한 개발 도구의 모음을 의미하는 것은 무엇인가?

① JDK ② JRE ③ JVM ④ javac

07 자바의 코드 구조에서 코드에 대한 설명이나 메모를 추가할 때 사용하는 것은 무엇인가?

① 메서드 ② 명령문 ③ 클래스 ④ 주석

08 자바의 코드 구조 중 JDK 8 이전 버전에서 생략 가능한 요소는 무엇인가?

① 클래스 ② 명령문 ③ 패키지 ④ 메서드

09 자바의 코드 구조에서 파일 이름과 동일한 이름으로 만들어야 하는 것은 무엇인가?

① 클래스 ② 명령문 ③ 주석 ④ 메서드

10 이클립스에서 자바 코드를 작성할 때 가장 먼저 만드는 것은 무엇인가?

① 클래스 ② 프로젝트 ③ 패키지 ④ 명령문

11 다음 코드에서 오류가 발생하는 부분을 찾고 어떻게 수정해야 하는지 쓰시오.

```
public class Test_01  {
    public static void main(String[] args) {
        system.out.println("Hello! Java");
    }
}
```

12 다음 코드에서 오류가 발생하는 부분을 찾고 어떻게 수정해야 하는지 쓰시오.

```
public class Test_02  {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello! Java")
    }
}
```

13 다음은 Practice.java 파일에 속한 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
public class Test_03 {
    public static void main (String[] args) {
        [          ].out.println("See You Again);
    }
}
```

02장

01 데이터의 종류를 나타내는 단어를 찾으시오.

① 초기화 ② 자료형 ③ 변수 선언 ④ 변수 이름

02 사용하는 메모리 공간이 가장 작은 정수 자료형을 찾으시오.

① int ② short ③ long ④ byte

03 참(true) 또는 거짓(false) 값만을 가지는 자료형을 찾으시오.

① double ② boolean ③ char ④ int

04 한 개의 문자만을 가지는 자료형을 찾으시오.

① double ② boolean ③ char ④ int

05 실수 서식 지정자를 찾으시오.

① %d ② %c ③ %f ④ %s

06 식별자로 사용할 수 없는 것을 찾으시오.

① _name ② fianl ③ name1 ④ $name

07 리터럴 2진수를 찾으시오.

① 0xA ② 012 ③ 0b1010 ④ 10

08 리터럴 long 자료형의 숫자 뒤에 붙이는 문자를 찾으시오.

① D ② F ③ e ④ L

09 리터럴 float 자료형의 숫자 뒤에 붙이는 문자를 찾으시오.

① D ② F ③ e ④ L

10 큰따옴표를 출력할 때 사용하는 이스케이프 시퀀스를 찾으시오.

① \t ② \\ ③ \" ④ \n

11 역슬래시를 출력할 때 사용하는 이스케이프 시퀀스를 찾으시오.

① \t ② \\ ③ \" ④ \n

12 유니코드 문자를 출력하는 이스케이프 시퀀스를 찾으시오.

① \t ② \\ ③ \u ④ \n

13 Scanner 클래스의 메서드 중에서 입력을 모두 처리한 후에 마지막에 사용하는 것을 찾으시오.

① nextInt() ② next() ③ close() ④ nextLine()

14 산술 연산자 중 우선순위가 가장 높은 연산자는 무엇인가?

① 나머지(%) ② 곱셈(*) ③ 부호(-) ④ 나눗셈(/)

15 a 값을 먼저 1 증가시킨 후에 해당 값을 사용하는 연산자를 찾으시오.

① --a ② a++ ③ a-- ④ ++a

16 먼저 a 값의 현재 값을 사용한 후에 값을 1 감소시키는 연산자를 찾으시오.

① --a ② a++ ③ a-- ④ ++a

17 논리 OR에 사용하는 연산자를 찾으시오.

① && ② || ③ ! ④ ==

18 비교 연산자를 찾으시오.

① != ② += ③ *= ④ %=

03장

06 i가 홀수인지 짝수인지를 출력하는 if-else 문에서 else 문의 실행문은 System.out.println("홀수 입니다.");이다. 올바르게 출력되는 if 조건식을 찾으시오.

① i / 2 == 0 ② i % 2 = 0 ③ i % 2 == 0 ④ i / 2 = 0

02 switch 문에서 조건 값과 일치하지 않을 때 실행되는 코드 블록에 사용하는 키워드를 찾으시오.

① case ② default ③ continue ④ break

03 1에서 10 이하의 무작위 정수를 만드는 코드를 찾으시오.

① (int) (Math.random() * 9) ② (int) (Math.random() * 10)

③ (int) (Math.random() * 10) ④ (int) (Math.random() * 10) + 1

04 반복문이 종료될 수 있도록 반복 변수의 값을 변화시키는 것은 무엇인가?

① 증감식 ② 초기화 ③ 무작위 수 ④ 반복 조건

05 반복문을 즉시 종료할 때 사용하는 키워드를 찾으시오.

① case ② default ③ continue ④ break

06 배열을 바르게 선언한 코드를 고르시오.

① int[3] price = 2.5, 3.1, 4.2 ; ② double[3] price = 2.5, 3.1, 4.2 ;

③ int[] price = 2.5, 3.1, 4.24 ; ④ double[] price = 2.5, 3.1, 4.2 ;

07 7개의 원소를 가진 배열 price에서 첫 번째 원소의 인덱스를 찾으시오.

① price[2] ② price[1] ③ price[0] ④ price[6]

08 7개의 원소를 가진 배열 price에서 두 번째 원소의 인덱스를 찾으시오.

① price[2] ② price[1] ③ price[0] ④ price[6]

09 7개의 원소를 가진 배열 price에서 오류가 발생하는 인덱스를 찾으시오.

① price[0]　② price[5]　③ price[7]　④ price[6]

10 배열을 생성하면 자동으로 만들어지는 초깃값 중 정수형 배열의 초깃값을 찾으시오.

① u0000　② 0.0　③ null　④ 0

11 배열을 생성하면 자동으로 만들어지는 초깃값 중 문자열 배열의 초깃값을 찾으시오.

① u0000　② 0.0　③ null　④ 0

12 다음 코드에서 19세 이상 70세 이하인 경우 "회원가입 연령입니다."가 출력되도록 빈칸을 채우시오.

```
public class IfExample {
    public static void main(String[] args) {
        int age = 25;

        [                                    ] {
            System.out.println("회원가입 연령입니다.");
        }
    }
}
```

13 다음은 switch 문을 사용하여 짝수와 홀수를 출력하는 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
switch (num % 2) {
    [            ]
        System.out.println("짝수 입니다.");
        break;
    [            ]
        System.out.println("홀수 입니다.");
        break;
}
```

14 2차원 문자열 배열 name을 만들고 도넛의 이름을 출력하는 코드이다. 모든 빈칸을 채우시오.

```
public class StringArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        [          ] name = {
            {"기본", "크림", "초코"},
            {"크런치", "망고", "생딸기"}
        };

        for (int i = 0; i < [          ]; i++)
            for (int j = 0; j < [          ]; j++)
                System.out.println("도넛[" + i + "][" + j + "]=" + name[i][j]);
    }
}
```

04장

01 클래스를 이용해 실제로 생성된 각각의 객체를 의미하는 단어는 무엇인가?

① 메서드 ② 변수 ③ 인스턴스 ④ 생성자

02 객체가 가지는 상태나 속성을 나타내는 단어는 무엇인가?

① 멤버 메서드 ② 멤버 변수 ③ 인스턴스 ④ 생성자

03 클래스의 접근 허용과 관련 있는 예약어를 찾으시오.

① new ② public ③ void ④ class

04 객체 자신을 가리키는 참조 변수는 무엇인가?

① this 예약어 ② this() 생성자 ③ final 예약어 ④ new 예약어

05 다음 중 틀린 내용을 찾으시오.

① 메서드는 원하는 이름으로 작성할 수 있다.

② 생성자는 객체가 생성된 후에 호출한다.

③ 메서드는 반환형을 생략할 수 없다.

④ 생성자는 객체의 초기 상태를 설정한다.

06 하나의 이름으로 다양한 방식의 동작을 구현하는 기술을 의미하는 단어는 무엇인가?

① 메서드 ② 변수 ③ 생성자 ④ 메서드 오버로딩

07 다음 중 틀린 설명을 찾으시오.

① 참조 자료형 변수는 힙에 저장된다.

② 객체는 힙에 저장된다.

③ 기본 자료형 변수는 스택에 저장된다.

④ 스택은 메서드가 잠깐 사용하는 메모리 공간이다.

08 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
class Donut {
    int price;

    [          ] {
        price = 2000;
    }

    public void show() {
        System.out.println(price + "원입니다.");
    }
}

public class ConstBasicExample {
    [                        ](String[] args) {
        Donut d1 = new Donut(); // 기본 생성자 호출

        d1.show();
    }
}
```

09 다음은 도넛 객체를 만들어 각 도넛의 이름과 가격을 출력하는 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
기본 도넛의 가격은 2000원입니다.
딸기 도넛의 가격은 2800원입니다.
```

```
class Donut {
    String name;
    int price;

    Donut() {
        [                        ];
    }

    Donut(String name, int price) {
```

```
        [                    ];
        [                    ];
    }

    public void show() {
        System.out.println(name + "의 가격은 " + price + "원입니다.");
    }
}

public class ThisConstExample {
    public static void main(String[] args) {
        Donut d1 = new Donut();                 // 기본 생성자 호출
        d1.show();

        Donut d2 = new Donut("딸기 도넛", 2800);        // 1개의 생성자 호출
        d2.show();
    }
}
```

10 다음 코드의 출력값을 작성하시오.

```
public class ArrayReturnExample {       // 새로운 배열을 만들어 반환하는 메서드
    public static int[] createArray() {      // 반환형 int[]
        int[] arr = {5, 10, 15};
        return arr;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] price = createArray();      // 배열의 주소를 반환 받음

        for (int n : price) {
            System.out.print(n + " ");
        }
    }
}
```

05장

01 import에서 패키지에 속한 모든 클래스를 표시할 때 사용하는 기호는 무엇인가?

① 대괄호([ ])　② 쉼표(,)　③ 별표(*)　④ 점(.)

02 상속이 없는 경우, 다른 패키지 안에서 접근이 허용되는 접근 제한자를 찾으시오.

① private　② public　③ protected　④ default

03 다음 중 틀린 설명을 찾으시오.

① private는 접근 제한자 중 가장 강력한 제한을 가진다.

② default는 다른 패키지에 있는 클래스에서는 접근이 불가능하다.

③ protected는 상속된 자식 클래스에서도 접근이 가능하다.

④ 상속된 클래스의 경우 protected는 default와 비슷하게 동작한다.

04 예외 처리와 거리가 있는 예약어를 찾으시오.

① finally　② final　③ catch　④ try

05 예외 처리와 관계없이 무조건 실행하는 코드가 있는 블록을 찾으시오.

① finally　② final　③ catch　④ try

06 열거형에 사용하는 예약어를 찾으시오.

① import　② enum　③ final　④ static

06 default 접근 제한자를 사용하여 다음 코드의 빈칸을 채우시오

```
[          ] {
    String[] staffOnly = { "직원 전용 도넛", "비밀 음료" };

    void showStaffMenu() {
        System.out.println("직원 전용: " + staffOnly[0] + ", " + staffOnly[1]);
    }
}
```

```
public class DefaultExample {
    public static void main(String[] args) {
        DonutMenu menu = new DonutMenu();

        [                        ]();   // 같은 패키지에 있으므로 접근 가능
    }
}
```

07 다음은 각 도넛의 판매량과 전체 도넛의 판매량을 출력하는 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
class Donut {
    String name;              // 도넛 이름
    int sales = 0;            // 이 도넛의 개별 판매량 - 초기값은 0

    [              ] totalSales = 0;    // static은 전체 객체가 공유하는 변수

    public Donut(String name) {
        this.name = name;
    }

     public void sell() {
        this.sales++;                 // 이 도넛의 개별 판매량 1증가
        [                      ];               // 전체 도넛 판매량 1 증가
        System.out.println(this.name + " 총 판매량: " + this.sales + "개");
        System.out.println("도넛 전체 판매량: " + [              ] + "개");
    }
}

public class StaticVariableExample {
    public static void main(String[] args) {
        Donut choco = new Donut("초코 도넛");
        Donut lemon = new Donut("레몬 도넛");

        choco.sell();         // 초코 도넛 1개 판매
        lemon.sell();         // 레몬 도넛 1개 판매
        lemon.sell();         // 레몬 도넛 1개 더 판매
    }
```

```
}
```

08 다음은 열거형을 사용하여 평일인지 주말인지를 출력하는 코드이다. 빈칸을 채우시오

```
package sec03.exam10;

public class EnumExample {
    [              ] {
        MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;

        boolean isWeekday() {
            return [              ];   // 5보다 작으면 true 반환, 아니면 false 반환
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        [              ] = Day.SATURDAY;

        System.out.println("오늘은 " + today + "입니다.");

        if ([                      ]) {
            System.out.println("평일입니다.");
        } else {
            System.out.println("주말입니다.");
        }
    }
}
```

09 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
public class ThrowExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            order(-1);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("예외 발생: " + e.getMessage());
        }
    }

    // 주문 수량을 확인하고 잘못되면 예외를 던짐
    public static void order(int q) [        ] Exception {
        if (q <= 0) {
            [              ] Exception("주문은 0보다 커야 함.");
        }
        System.out.println("도넛 주문이 완료. 수량: " + q);
    }
}
```

06장

01 부모 클래스의 변수를 사용하는 코드를 찾으시오.

① this.변수 ② super.메서드() ③ super() ④ super.변수

02 부모 클래스의 메서드를 호출하는 코드를 찾으시오.

① this.변수 ② super.메서드() ③ super() ④ super.변수

03 항상 생성자의 첫 줄에 위치해야 하는 코드를 찾으시오.

① this.변수 ② super.메서드() ③ super() ④ super.변수

04 부모 클래스의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 것을 가리키는 단어를 찾으시오.

① 메서드 오버라이딩 ② 메서드 오버로딩
③ 추상 클래스 ④ 인터페이스

05 부모 클래스 타입으로 저장된 객체를 다시 자식 클래스 타입으로 변환하는 것과 가장 관련 있는 단어를 찾으시오.

① 업캐스팅 ② 인터페이스 ③ 추상 클래스 ④ 다운캐스팅

06 다형성의 조건과 거리가 먼 것을 찾으시오.

① 상속 ② 오버로딩 ③ 업캐스팅 ④ 오버라이딩

07 부모 클래스가 기능을 선언만 하고, 구체적인 동작은 자식 클래스가 직접 정하도록 강 제하는 것과 가장 관련 있는 단어를 찾으시오.

① 업캐스팅 ② 오버로딩 ③ 추상 클래스 ④ 다운캐스팅

08 인터페이스를 선언할 때 사용하는 예약어를 찾으시오.

① abstract ② extends ③ interface ④ implements

09 추상 메서드를 선언할 때 사용하는 예약어를 찾으시오.

① abstract ② extends ③ interface ④ implements

10 인터페이스가 다른 인터페이스를 상속할 때 사용하는 예약어를 찾으시오.

① abstract ② extends ③ interface ④ implements

11 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
class Donut {
    String name;
                                        // 기본 생성자 Donut() {} 없음
    Donut(String name) {
        this.name = name;
        System.out.println(name + "맛 Donut 생성자 호출");
    }
}

class ChocoDonut extends Donut {
    String topping;

    ChocoDonut(String name, String topping) {
        [                    ];
        [                          ];
        System.out.println("ChocoDonut 생성자 " + topping +  " 추가");
    }
}

public class NoConstExample {
    public static void main(String[] args) {
        ChocoDonut choco = new ChocoDonut("초코", "초코 칩");
    }
}
```

12 다음 코드에서 메서드 오버라이딩이 안 되는 이유를 설명하시오.

```
class Donut {
    public void makeDonut() {
        System.out.println("도넛을 굽습니다.");
    }
}

class LemonDonut extends Donut {
    @Override
    protected void makeDonut() {
        System.out.println("레몬 도넛을 굽습니다.");
    }
}
```

13 다음과 같은 실행 결과가 출력되도록 코드의 빈칸을 채우시오.

```
초코 도넛입니다.
초코 칩 토핑 추가.
```

```
class Donut {   // 부모 클래스
    String name;

    void show() {
        System.out.println(name + "입니다.");
    }
}

class ChocoDonut extends Donut {
    String topping;

    void addTopping() {
        System.out.println(topping + " 토핑 추가.");
    }
}
```

```
public class UpCastingExample {
    public static void main(String[] args) {
        ChocoDonut choco = new ChocoDonut();
        choco.name = "초코 도넛";
        choco.topping = "초코 칩";

        [                    ];

        [              ];
        [                    ];
    }
}
```

07장

01 java.util 패키지에 속하는 클래스는 무엇인가?

① Wrapper ② Calendar ③ Object ④ Math

02 == 연산자와 유사한 기능을 가진 메서드를 찾으시오.

① trim() ② toString() ③ equals() ④ getClass()

03 Wrapper 클래스가 아닌 것을 찾으시오.

① Long ② Byte ③ Double ④ Char

04 다음 중 틀린 설명을 찾으시오.

① String 클래스는 불변 객체이다.

② StringBuffer 클래스는 가변 객체이다.

③ StringBuffer 클래스는 불변 객체이다.

④ StringTokenizer 클래스는 문자열을 손쉽게 자를 수 있다.

05 Math 클래스에서 올림에 사용되는 메서드를 찾으시오.

① ceil() ② floor() ③ round() ④ abs()

06 Math 클래스에서 반올림에 사용되는 메서드를 찾으시오.

① ceil() ② floor() ③ round() ④ abs()

07 Math 클래스에서 내림에 사용되는 메서드를 찾으시오.

① ceil() ② floor() ③ round() ④ abs()

08 LocalDate 클래스에서 특정 날짜를 가진 객체를 만들 때 사용하는 메서드를 찾으시오.

① get() ② getInstance() ③ now() ④ of()

09 다음 코드의 출력값을 찾으시오.

```
String s = "012012";
System.out.println(s.lastIndexOf("1"));
```

① 1　　② 2　　③ 3　　④ 4

10 다음 코드의 출력값을 찾으시오.

```
StringBuffer sb = new StringBuffer("12");
System.out.println("[" + sb.append(" 34") + "]");
```

① [12 34]　　② [1234]　　③ [3412]　　④ [3412]

11 다음과 같은 실행 결과가 출력되도록 코드의 빈칸을 채우시오.

```
현재 시간: 09:33:32.670143637
도넛 가게 오픈: 09:00
도넛 가게 마감: 19:00
```

```
import java.time.LocalDate;

public class LocalTimeExample {
    public static void main(String[] args) {
        LocalTime now = LocalTime.now();
        LocalTime open = [                    ];          // 09:00
        LocalTime close = [                    ];         // 10시간 후

        System.out.println("현재 시간: " + now);
        System.out.println("도넛 가게 오픈: " + open);
        System.out.println("도넛 가게 마감: " + close);
    }
}
```

08장

01 제네릭에 사용하는 주요 타입 파라미터 중 보통 클래스에 사용하는 대문자를 찾으시오.

① <V> ② <T> ③ <K> ④ <E>

02 제네릭에 사용하는 주요 타입 파라미터 중 Map 컬렉션의 키를 나타내는 대문자를 찾으시오.

① <V> ② <T> ③ <K> ④ <E>

03 제네릭에 사용하는 주요 타입 파라미터 중 컬렉션에 저장될 요소를 나타내는 대문자를 찾으시오.

① <V> ② <T> ③ <K> ④ <E>

04 키(Key)와 값(Value)의 데이터를 쌍으로 저장하는 컬렉션을 찾으시오.

① List ② Set ③ Array ④ Map

05 다음 중 나머지와 속한 컬렉션이 다른 메서드를 찾으시오.

① Hashtable ② TreeMap ③ HashMap ④ HashSet

06 List 컬렉션의 메서드 중 배열을 사용하며, 스레드 안전을 보장하는 메서드를 찾으시오.

① ArrayList ② LinkedHashSet ③ Vector ④ LinkedList

07 List 컬렉션의 메서드 중 양방향으로 연결된 노드를 사용하는 메서드를 찾으시오.

① ArrayList ② LinkedHashSet ③ Vector ④ LinkedList

08 LinkedList의 메서드 중 큐의 첫 번째 요소를 꺼내고 반환하는 메서드를 찾으시오.

① peek() ② poll() ③ contains() ④ offer()

09 LinkedList의 메서드 중 removeFirst와 같은 역할을 하는 메서드를 찾으시오.

① peek() ② contains() ③ pop() ④ offer()

10 LinkedList의 메서드 중 큐의 뒤에 삽입하는 메서드를 찾으시오.

① peek() ② poll() ③ pop() ④ offer()

11 Map 컬렉션에서 모든 값(Value)을 Collection 형태로 반환하는 메서드를 찾으시오.

① KeySet() ② values() ③ get() ④ entrySet()

12 Map 컬렉션에서 주어진 키(Key)에 대하여 해당 값을 반환하는 메서드를 찾으시오.

① KeySet() ② values() ③ get() ④ entrySet()

13 ArrayList의 다양한 메서드를 사용하여 도넛 주문을 관리하고 출력하는 코드이다. 실행 결과를 참고하여 코드의 빈칸을 채우시오.

```
총 주문 수: 4
0번 위치: 초코 도넛
1번 위치: 기본 도넛
2번 위치: 딸기 도넛
3번 위치: 크림 도넛
```

```
import                          ;

public class ArrayListExample {
    public static void main(String[] args) {
                                                ;
        al.add("초코 도넛");
        al.add("딸기 도넛");
        al.add("크림 도넛");

        System.out.println("총 주문 수: " +         );

        for (int i = 0; i < al.size(); i++) {
            System.out.println( i + "번 위치: " + al.get(i));
        }
    }
}
```

14 다음 코드의 출력값을 순서에 상관없이 모두 쓰시오.

```
import java.util.HashSet;

public class HashSetExample {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<String> hs = new HashSet<>();

        hs.add("초코 도넛");
        hs.add("딸기 도넛");
        hs.add("크림 도넛");
        hs.add("초코 도넛");

        for (String donut : hs) {
            System.out.println(donut);
        }
    }
}
```

09장

01 파일의 위치를 지정하는 방법을 의미하는 단어를 찾으시오.

① 직렬화 ② 스트림 ③ 경로 ④ 버퍼

02 현재 위치를 기준으로 파일의 위치를 표시하는 방법을 의미하는 단어를 찾으시오.

① 작업 디렉터리 ② 절대 경로 ③ 상대 경로 ④ 구분자

03 Scanner를 사용하기 위해서 선언해야 하는 패키지는 무엇인가?

① java.util ② java.lang ③ java.io ④ java.sql

04 BufferedReader 클래스에서 시스템의 줄 바꿈 문자를 사용하는 메서드를 찾으시오.

① flush() ② newLine() ③ readLine() ④ read()

05 BufferedReader 클래스에서 줄 전체를 읽어서 반환하는 메서드를 찾으시오.

① flush() ② newLine() ③ readLine() ④ read()

06 ‘menu.txt’ 파일의 데이터를 한 글자씩 읽어서 화면에 출력하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import                    ;

public class FileReadExample {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        FileReader fin = new FileReader("menu.txt");
        int ch;

        while (                    ) {
            System.out.print((char) ch);
        }
        fin.close();
    }
}
```

07 데이터 스트림을 사용하여 도넛의 이름, 가격, 재고 정보를 파일에 저장하고 다시 읽어오는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import java.io.*;

public class DataStreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        String donutName = "초코 크런치 도넛";
        int donutPrice = 3500;
        boolean hasStock = true;

        try (DataOutputStream out = new DataOutputStream(new
FileOutputStream("donut.dat"))) {
            [                    ];
            out.writeInt(donutPrice);
            [                    ];
            System.out.println("도넛 정보가 파일에 저장됨.");
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("쓰는 중 오류 발생!: " + e.getMessage());
        }

        try (DataInputStream in = new DataInputStream(new
FileInputStream("donut.dat"))) {
            String readName = in.readUTF();
            [                    ];
            boolean readStock = in.readBoolean();

            System.out.println("\n파일에서 도넛 정보 읽기:");
            System.out.println("이름: " + readName);
            System.out.println("가격: " + readPrice + "원");
            System.out.println("재고 있음: " + readStock);
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("읽는 중 오류 발생!: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

10장

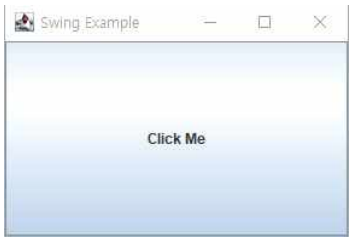
01 synchronized 블록을 사용하여 경쟁 상태 문제를 해결하는 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
class SyncBlockCounter {
    private int count = 0;
    private final                                ;

    public void increment() {
                            {
            count++;
        }
    }

    public int getCount() {
        return count;
    }
}

class MyThread extends Thread {
    private SyncBlockCounter counter;

    public MyThread(SyncBlockCounter counter) {
        this.counter = counter;
    }

    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 5000; i++) {
            counter.increment();
        }
    }
}

public class SyncBlockExample {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
```

```
        SyncBlockCounter counter = [                    ];
        MyThread thread1 = new MyThread(counter);
        MyThread thread2 = new MyThread(counter);

        thread1.start();
        thread2.start();
        thread1.join();
        thread2.join();
        System.out.println("최종 카운트: " + counter.getCount());
    }
}
```

11장

01 JFrame을 사용하여 간단한 창과 버튼을 만드는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.




```
import [                    ];

public class SwingExample {
    public static void main(String[] args) {

        JFrame jf = new JFrame("Swing Example");
        jf.setSize(300, 200);
        jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        JButton button = new JButton("Click Me");
        [                  ];

        jf.setLocationRelativeTo(null);
        [                    ];
    }
}
```

02 복합 레이아웃을 사용하여 버튼을 다양하게 배치하는 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.

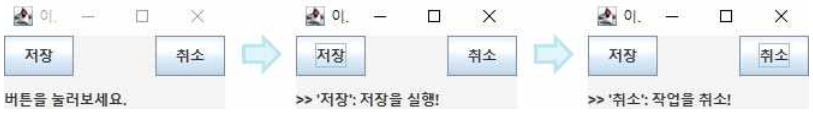
```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class CombinedLayoutExample extends JFrame {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame jf = new JFrame("복합레이아웃 예제");
        jf.setSize(400, 300);
        jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        [                                    ];

        JPanel gridPanel = new JPanel();
        [                                              ];

        gridPanel.add(new JButton("좌상"));
        gridPanel.add(new JButton("우상"));
        gridPanel.add(new JButton("좌하"));
        gridPanel.add(new JButton("우하"));

        [                                    ];
        jf.add(new JButton("확인"), BorderLayout.SOUTH);

        jf.setVisible(true);
    }
}
```

12장

01 버튼에 리스너를 등록하여 버튼이 눌렸을 때 메시지를 레이블에 출력하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ListenerExample {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame jf = new JFrame("Button Click 예제");
        jf.setSize(300, 150);
        jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        jf.setLayout(new BorderLayout());

        JButton button = new JButton("Click Me");
        JLabel label = new JLabel("버튼을 클릭해 보세요.");

        button.[                    ](new ActionListener() {
            @Override
            public void [                                  ] {
                label.setText("버튼이 클릭 되었습니다!");
            }
        });

        jf.add(button, BorderLayout.CENTER);
        jf.add(label, BorderLayout.SOUTH);
        jf.setVisible(true);
    }
}
```

02 ActionListener를 익명 클래스로 구현하여 두 개의 버튼에 등록하고, 클릭된 버튼의 결과를 JLabel에 출력하는 코드이다. 다음의 빈칸을 채우시오




```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ActionListenerExample extends JFrame {
    static JLabel label;

    public ActionListenerExample()  {
        this.setTitle("이벤트 처리 예제");
        this.setSize(200, 100);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout(20, 10));

        ActionListener listener = new ActionListener() {
            @Override
            public void [                    ](ActionEvent e) {
                String command = e.getActionCommand();

                if ([                ]("저장")) {
                    label.setText(">> '저장': 저장을 실행!\n");
                } else if (command.equals("취소")) {
                    label.setText(">> '취소': 작업을 취소!\n");
                }
            }
        };

        JButton saveButton = new JButton("저장");
        JButton cancelButton = new JButton("취소");
```

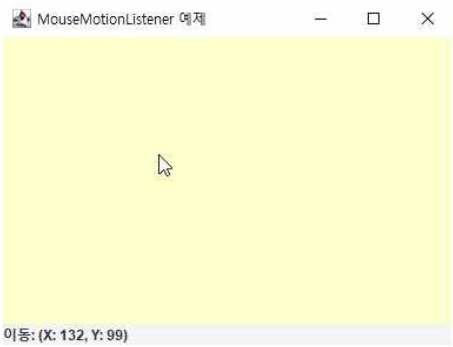
```
        saveButton.addActionListener(listener);
        cancelButton.addActionListener(listener);

        label = new JLabel("버튼을 클릭해 보세요.");
        this.add(saveButton, BorderLayout.WEST);
        this.add(cancelButton, BorderLayout.EAST);
        this.add(label, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> [                    ]);
    }
}
```

03 JPanel에 MouseListener를 추가하여 마우스 클릭 시 MouseEvent의 상세 정보를 레이블에 출력하는 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MouseInfoExample extends JFrame {
    static JLabel infoLabel;

    public MouseInfoExample() {
        this.setTitle("MouseEvent 정보");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setSize(400, 300);
```

```
        this.setLayout(new BorderLayout());

        infoLabel = new JLabel("마우스를 클릭해요.");
        JPanel panel = new JPanel();
        panel.setBackground(new Color(255, 240, 255));

        panel.addMouseListener(                    {
            @Override
            public void mousePressed(MouseEvent e) {
                int x =           ;
                int y =           ;

                infoLabel.setText("좌표: (X: " + x + ", Y: " + y + ")");
            }
        });

        this.add(infoLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new MouseInfoExample());
    }
}
```

04 패널에 MouseMotionListener를 등록하여 마우스의 이동 및 드래그를 감지하고, 그 좌표를 레이블에 표시하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.



```java
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MouseMotionExample extends JFrame {
    static JLabel infoLabel;

    public MouseMotionExample() {
        this.setTitle("MouseMotionListener 예제");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setSize(400, 300);
        this.setLayout(new BorderLayout());

        infoLabel = new JLabel("마우스를 클릭해요.");
        JPanel trackingPanel = new JPanel();
        trackingPanel.setBackground(new Color(255, 255, 200));

        trackingPanel.[                    ](new MouseMotionAdapter() {
            @Override
            public void mouseMoved([          ]) {
                infoLabel.setText("이동: (X: " + e.getX() + ", Y: " + e.getY() + ")");
            }

            @Override
            public void [                    ] {
                infoLabel.setText("드래그: (X: " + e.getX() + ", Y: " + e.getY() + ")");
            }
        });

        this.add(trackingPanel, BorderLayout.CENTER);
        this.add(infoLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new MouseMotionExample());
```

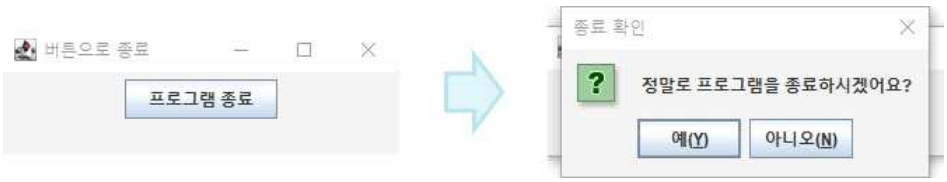
```
    }
}
```

05 키보드를 누르면 그 값을 레이블에 출력하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class KeyListenerExample extends JFrame {
    static JLabel infoLabel;

    public KeyListenerExample() {
        this.setTitle("KeyListener 예제");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setSize(300, 200);
        this.setLayout(new BorderLayout());

        infoLabel = new JLabel("키를 누르세요.");
        JPanel panel = new JPanel();
        panel.                    ;
        panel.requestFocusInWindow();

        panel.addKeyListener(                    {
            @Override
            public void                            {
                String keyText = KeyEvent.getKeyText(e.getKeyCode());
                infoLabel.setText("KeyPressed, code = " + e.getKeyCode() + "
이름: " + keyText);
            }
        });
```

```
        this.add(infoLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
        this.add(panel);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new KeyListenerExample());
    }
}
```

06 창을 닫기 전 사용자에게 종료 확인 절차를 물어보는 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.




```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class WindowCloseExample extends JFrame {
    public WindowCloseExample() {
        this.setTitle("버튼으로 종료");
        this.setSize(300, 150);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new FlowLayout());

        JButton exitButton = new JButton("프로그램 종료");
        exitButton.addActionListener(e -> checkAndClose());
        [                    ](new [                    ] {
            @Override
            public void windowClosing([                    ]) {
                checkAndClose();
            }
```

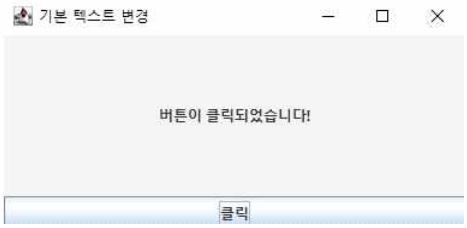
```
        });

        this.add(exitButton);
        this.setVisible(true);
    }

    private void checkAndClose() {
        int result = JOptionPane.showConfirmDialog(
            this, "정말로 프로그램을 종료하시겠어요?", "종료 확인",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION
        );

        if (result == JOptionPane.YES_OPTION) {
            dispose();
            System.exit(0);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new WindowCloseExample());
    }
}
```

07 ItemListener를 사용하여 체크박스의 '약관 동의' 상태를 감지하고, 이 상태에 따라 '가입 완료' 버튼을 활성화/비활성화하는 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.

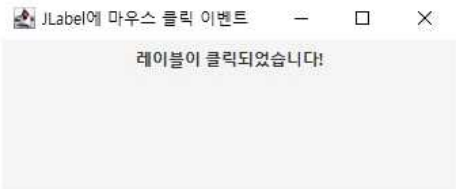
```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ItemListenerExample extends JFrame {
    public ItemListenerExample() {
        this.setTitle("ItemListener 예제");
```

```
        this.setSize(350, 150);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 20));

        JCheckBox agreeCheckBox = new JCheckBox("약관에 동의합니다.");
        JButton finishButton = new JButton("가입 완료");
        finishButton.setEnabled(false);

        agreeCheckBox.[                    ](new [                    ] {
            @Override
            public void [                                    ] {
                if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
                    finishButton.setEnabled(true);
                } else {
                    finishButton.setEnabled(false);
                }
            }
        });

        this.add(agreeCheckBox);
        this.add(finishButton);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new ItemListenerExample());
    }
}
```

08 400 x 200 크기의 JFrame을 생성하고, 중앙에 초기 텍스트가 '버튼을 눌러주세요'인 JLabel을 배치하시오. 하단에 JButton을 배치하고, 이 버튼을 클릭하면 JLabel의 텍스트가 "버튼이 클릭되었습니다!"로 변경되도록 ActionListener를 구현하시오



09 300 x 150 크기의 창을 만들고, JButton 대신 JLabel 자체에 마우스 클릭 이벤트를 처리하도록 MouseListener를 등록하시오. JLabel을 클릭하면 텍스트가 "레이블이 클릭되었습니다!"로 변경되도록 `mouseClicked()` 메서드를 구현하시오.



13장

01 문자나 이미지를 표시하는 읽기 전용 컴포넌트를 찾으시오.

① JList ② JLabel ③ JTextArea ④ JTextField

02 여러 항목을 목록 형태로 표시하고 단일 및 다중 선택이 가능한 컴포넌트를 찾으시오.

① JList ② JLabel ③ JTextArea ④ JTextField

03 그룹 내에서 단일 항목만을 선택할 수 있는 컴포넌트를 찾으시오.

① JRadioButton ② JButton ③ JCheckBox ④ JSlider

04 메뉴 만들기에서 드롭다운 목록의 개별 선택 항목으로 클릭 시 이벤트가 발생하는 컴포넌트를 찾으시오.

① JMenu ② JToolBar ③ JMenuBar ④ JMenuItem

05 간단한 표준 메시지, 경고, 확인을 위한 표준화된 유틸리티 팝업을 찾으시오.

① JProgressBar ② JOptionPane ③ JDialog ④ JSlider

06 JSlider에서 레이블이 보이게 하는 메서드는 무엇인가?

① setSelected() ② setPaintTicks()

③ setEnabled() ④ setPaintLabels()

07 JFrame에 JMenuBar를 부착하는 메서드를 찾으시오.

① setToolTipText() ② addSeparator()

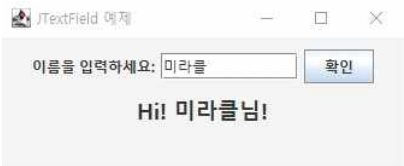
③ add() ④ setJMenuBar()

08 컴포넌트에 툴팁을 적용하는 메서드를 찾으시오.

① setToolTipText() ② addSeparator()

③ add() ④ setJMenuBar()

09 한 줄짜리 텍스트 입력화면을 만들고 입력된 내용을 레이블에 출력하는 코드이다. 다음의 빈칸을 채우시오.




```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JTextFieldExample extends JFrame {
    public JTextFieldExample() {
        this.setTitle("JTextField 예제");
        this.setSize(350, 200);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new FlowLayout());

        JPanel inputPanel = new JPanel();
        JLabel resultLabel = new JLabel();
        resultLabel.setFont(new Font("맑은 고딕", Font.BOLD, 18));

        JLabel inputLabel = new JLabel("이름을 입력하세요:");
        [                                                    ];

        JButton button = new JButton("확인");
        button.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String name = [                    ];
                if (name.trim().isEmpty()) {
                    resultLabel.setText("이름을 입력해주세요!");
                } else {
```

```
                    [                    ]("Hi! " + name + "님!");
                }
            }
        });

        inputPanel.add(inputLabel);
        inputPanel.add(textField);
        inputPanel.add(button);
        this.add(inputPanel);
        this.add(resultLabel);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new JTextFieldExample());
    }
}
```

10 10행 30열의 JTextArea를 만들고 입력된 내용을 콘솔 화면에 출력하는 코드이다. 다음의 빈칸을 채우시오

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JTextAreaExample extends JFrame {
    public JTextAreaExample() {
```

```
        this.setTitle("JTextArea 예제");
        this.setSize(400, 350);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout());

        [                                        ];
        textArea.setLineWrap(true);
        [                                        ];

        JButton button = new JButton("콘솔에 문자 출력");
        button.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                [                                ];
                System.out.println(inputText);
            }
        });
        this.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
        this.add(button, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new JTextAreaExample());
    }
}
```

11 JButton을 사용하여 클릭할 때 마다 그림을 바꾸는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ImageToggleExample extends JFrame{
    static boolean isAni1 = true;

    public ImageToggleExample() {
        this.setTitle("이미지 변경 예제");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new FlowLayout());

        JLabel imageLabel = new JLabel(new ImageIcon("img1.png"));
        this.add(imageLabel);

        [                                    ]("그림 변경");
        this.add(toggleButton);

        toggleButton.addActionListener(e -> {
            if ([           ]) {
                [                                    ]("img2.png"));
                isAni1 = false;
            } else {
                imageLabel.setIcon(new ImageIcon("img1.png"));
                isAni1 = true;
            }
        });
        this.pack();
        this.setVisible(true);
    }
```

```
    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new ImageToggleExample());
    }
}
```

12 JRadioButton과 ButtonGroup을 사용하여 단일 선택 기능을 구현한 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class RadioButtonExample extends JFrame {
    public RadioButtonExample() {
        this.setTitle("JRadioButton 예제");
        this.setSize(200, 100);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout(10, 10));
        JLabel statusLabel = new JLabel("토핑 선택", JLabel.CENTER);

        [                                    ];
        [                                    ]("기본 토핑", true);
        JRadioButton option2 = new JRadioButton("스페셜 토핑");
        group.add(option1);
        group.add(option2);

        option1.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
                JRadioButton source = (JRadioButton) e.getSource();
                statusLabel.setText("선택된 토핑: " + source.getText());
            }
        });

        option2.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                JRadioButton source = (JRadioButton) e.getSource();
                                                                    ;
            }
        });

        this.add(option1, BorderLayout.WEST);
        this.add(option2, BorderLayout.EAST);
        this.add(statusLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new RadioButtonExample());
    }
}
```

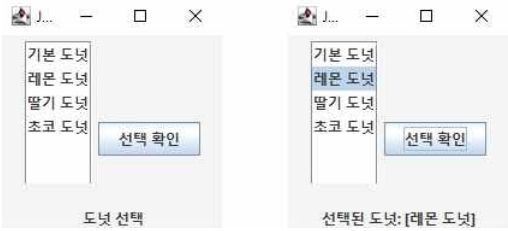
13 JSlider를 사용하여 볼륨을 조절하고, 그 값을 JLabel에 실시간으로 표시하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
```

```
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class JSliderExample extends JFrame {
    public JSliderExample() {
        this.setTitle("JSlider 예제");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout(10, 10));

        JLabel statusLabel = new JLabel("현재 볼륨: 50", JLabel.CENTER);
        statusLabel.setFont(new Font("맑은 고딕", Font.BOLD, 18));

        [                                    ](JSlider.HORIZONTAL, 0, 100, 50);
        volumeSlider.setMajorTickSpacing(20);
        volumeSlider.setMinorTickSpacing(5);
        [                              ](true);
        volumeSlider.setPaintLabels(true);
        volumeSlider.setSnapToTicks(true);

        volumeSlider.[                        ](e -> {
            int volume = volumeSlider.getValue();
            statusLabel.setText("현재 볼륨: " + volume);
        });

        this.add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);
        this.add(volumeSlider, BorderLayout.CENTER);
        this.pack();
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
```

```
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new JSliderExample());
    }
}
```

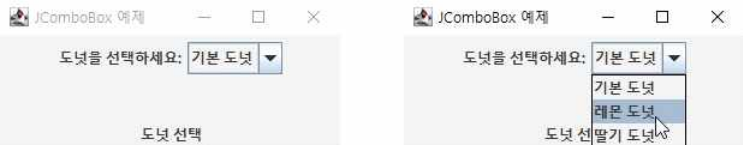
14 여러 도넛 목록에서 선택한 결과를 출력하는 코드이다. 다음 코드의 빈칸을 채우시오.




```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.util.List;

public class JListExample extends JFrame {
    public JListExample() {
        this.setTitle("JList 예제");
        this.setSize(200, 200);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout(10, 20));
        JLabel statusLabel = new JLabel("도넛 선택", JLabel.CENTER);

        String[] donuts = {"기본 도넛", "레몬 도넛", "딸기 도넛", "초코 도넛"};
        [                          ] = new JList<>(donuts);
        [                                                    ];

        JButton selectButton = new JButton("선택 확인");
        selectButton.addActionListener(e -> {
            List<String> selected = donutList.getSelectedValuesList();

            if ([                          ]) {
```

```
                statusLabel.setText("선택된 도넛이 없습니다.");
            } else {
                statusLabel.setText("선택된 도넛: " + selected);
            }
        });

        JPanel panel = new JPanel();
        panel.add(scrollPane);
        panel.add(selectButton);
        this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
        this.add(statusLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new JListExample());
    }
}
```

15 JComboBox를 사용하여 도넛 목록을 보여주고, 사용자의 선택이 변경될 때마다 JLabel을 업데이트하는 코드이다. 다음 빈칸을 채우시오.




```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JComboBoxExample extends JFrame {
    public JComboBoxExample() {
        this.setTitle("JComboBox 예제");
```

```
        this.setSize(300, 130);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLayout(new BorderLayout(10, 10));

        JLabel statusLabel = new JLabel("도넛 선택", JLabel.CENTER);
        JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));

        String[] donuts = {"기본 도넛", "레몬 도넛", "딸기 도넛", "초코 도넛"};
        [                        ] = new JComboBox<>(donuts);
        comboBox.[                        ](0); //인덱스 0 항목 미리 선택

        comboBox.addActionListener(e -> {
            String selected = (String) comboBox.[                        ]();
            statusLabel.setText("선택된 도넛: " + selected);
        });

        panel.add(new JLabel("도넛을 선택하세요:"));
        panel.add(comboBox);
        this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
        this.add(statusLabel, BorderLayout.SOUTH);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args)  {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new JComboBoxExample());
    }
}
```